

饲料混合加工问题

摘要

近年来，养殖业迅猛发展，对于饲料的需求日益增加，导致饲料混合加工行业竞争十分激烈。因此，企业都在积极寻求质优价廉高效的饲料配比方案。本文通过数学模型，就饲料配比加工方案进行优化，给出最优的饲料混合配比方案。

针对问题一，对饲料两两加工原料之间的亲缘关系进行研究。饲料两两加工原料之间的亲缘关系用两种原料的对应 10 个关键点的基因序列相同个数进行判断，其表征为亲缘值大小。利用 Matlab 进行编程，获得两两加工原料的亲缘值表。对两两加工原料亲缘关系利用 IBM SPSS statistics 进行统计分析获得两两加工原料亲缘关系有 40 种，最大值为 6，最小值为 1，亲缘值范围长度为 5，亲缘值方差为 2.254，标准偏差为 1.50128，均值为 3.0500。

针对问题二，要求将 16 种加工原料全部放入 9 个加工窖中进行加工，求出能得出饲料质量最高的混合并给出每个加工包的亲缘度，实际上是一个优化问题。以加工原料的混合配比方案的亲缘度为优化目标。假设所有加工窖在加工过程中完全可以正常使用；只考虑亲缘度对混合加工饲料质量的影响；假设只考虑加工窖的点火成本和加工量成本，其他成本不考虑。建立亲缘度优化目标函数，给出配比方案的质量系数矩阵 A，在满足加工窖质量上下限约束和特定种类不能单独混合约束条件下，通过 Matlab 编程，结合蒙特卡洛算法进行优化，得到亲缘度最大的原料混合配比加工方案，亲缘度的最大值为 50.667。

针对问题三，要求将 16 个加工原料进行混合全部放入 9 个加工窖中，求出平均效能率超过 80% 的加工包数量最多的混合方案并给出每个加工包的效能率，也是最优问题，优化目标函数为加工包的能耗率最大问题。影响单个加工包效能率的因素为每个加工窖中的每种加工原料的质量分配。在问题 2 的基础之上结合题目三所给的约束条件进行求解。利用蒙特卡洛算法进行优化，得到平均能耗效率超过 0.8 的加工包有 7 个，另外两个加工包的效率也在 0.7-0.8 之间。

针对问题四，从本质上来说，问题 4 属于双目标优化问题，问要求在允许部分加工窖不生产的情况下，满足成本尽量低，平均效能率超过 80% 的加工包尽量多，取消一次性加工限制，可以多次加工。即在各种约束条件下设计出一个可以使得成本最小化、平均效能率超过 80% 的加工包尽量多的混合方案。建立成本最低，加工包能耗率大于 0.8 数量尽可能多的目标函数，利用线性加权和法进行双目标优化，经过优化得线性加权和后的目标函数的最优解为 0.9548，其中成本为 14350 元，效能值大于 0.8 的加工包的数量为 5。

问题五与问题四类似，属于多目标优化问题。经优化得线性加权后得目标函数得最优解为 0.9091，在此种配比情况下亲缘值为 43，即为质量最好，成本为 14474 元，效能率大于 0.8 的加工包数量为 4。

关键字：统计分析 多目标优化模型 蒙特卡洛算法 线性加权和法

一 问题重述

1.1 问题背景

饲料加工厂需要加工一批动物能量饲料。饲料加工需要原料，如加工猪饲料需要玉米、荞麦、稻谷等。加工厂从不同的产区收购了原料，原料在收购的过程中由于运输、保鲜以及产品本身属性等原因，存在着效能率的问题（如 1 吨玉米可加工成 0.7 吨左右的玉米面）。这个数据在原料进厂之后可以通过随机抽样进行检测得到。

1.2 加工任务

某饲料加工厂有 9 个加工窖，现有一批加工任务，要将 16 个加工原料按照某种混合方案一次性放入加工窖中进行加工。一个加工窖的混合产品称为一个加工包。如果某加工原料重量不少于 500 千克，则可以单独成为一个加工包。因产品属性原因，要求品种代码 10 的加工原料不能单独成为一个加工包。每一个加工窖能够加工的重量有限定范围。加工窖加工成本由点火成本（也称固定成本）与加工量成本（也称可变成本）构成，其他成本暂不考虑。

1.3 加工要求

由于加工窖数量低于饲料加工原料的品种数，所以在加工前需要将若干个加工原料进行混合。为了保证加工后饲料的质量，要求混合的任何两个加工原料之间必须具有亲缘关系。工厂技术人员对每种加工原料进行了基因检测，得到了 10 个关键位点的基因序列，并规定，两个加工原料如果有 N 个相同位点的基因序列标记相同，就认为这两个加工原料的亲缘值为 N （如果 N 大于 0，则说明这两种加工原料之间具有亲缘关系），一个加工包中所有原料两两之间亲缘值的平均值称为亲缘度。本题仅从亲缘度角度考虑混合加工饲料的质量，亲缘度越高，饲料质量就越高。

1.4 需要解决的问题

- 1.请研究 16 个加工原料两两之间的亲缘值，并进行统计性分析。
- 2.将 16 个加工原料进行混合全部放入 9 个加工窖中。请建立数学模型，求出饲料质量最高的混合方案并给出每个加工包的亲缘度。
- 3.将 16 个加工原料进行混合全部放入 9 个加工窖中。请建立数学模型，求出平均效能率超过 80%的加工包数量最多的混合方案并给出每个加工包的效能率，并将结果填入表 3。
- 4.如果饲料加工厂允许部分加工窖不生产，请建立数学模型，给出混合加工方案，用尽量低的加工成本完成整个加工任务，同时要求平均效能率超过 80%的加工包尽量多。
- 5.如果饲料加工厂允许部分加工窖不生产，但必须完成整个加工任务。请建立数学模型，给出混合加工方案使得（1）饲料质量尽量高，（2）加工成本尽量低，（3）平均效能率超过 80%的加工包尽量多。

二 问题分析

2.1 问题 1 的分析

问题 1 要求研究 16 个加工原料两两之间的亲缘值，并进行统计性分析。因此，首先根据题目所给亲缘值定义：即两个加工原料如果有 N 个相同位点的基因序列标记相同，就认为这两个加工原料的亲缘值为 N （如果 N 大于 0，则说明这两种加工原料之间具有亲缘关系）。由于是两两原料之间，且两元素之间不存在先后顺序问题，所以利用 matlab 进行编程，筛选出两两加工原料的组合方式，并计算出两两加工原料之间的亲缘值，然后利用 IBM SPSS Statistics 对数据进行统计分析。

2.2 问题 2 的分析

问题 2 要求将 16 种加工原料全部放入 9 个加工窖中进行加工，建立数学模型，求出能得出饲料质量最高的混合并给出每个加工包的亲缘度。显然问题二最终目标是求取亲缘度最优值问题，并给出饲料质量最高的混合方案（仅从亲缘度角度考虑混合加工饲料的质量，亲缘度越高，饲料质量就越高）。

将 16 中种加工原料进行混合投放到 9 个加工窖中进行加工，由于每个加工窖中投放的加工原料组合不同以及每种组合方式的加工原料的重量分配比例也不确定，因此每个加工窖的加工原料组合具有随机性。因此我们将加工窖中加工原料混合方案问题看作是蒙特卡洛算法的优化组合方案问题。

在考虑加工原料混合方案时，如何确定每一个加工窖的投放的加工原料的种类以及各种加工原料的重量占比是本问题的难点。但是，从企业的经营方式和经营目的来看生产方式必定是符合实际的，生产方案必定追求合理性，因此我们对于每个加工窖中的加工原料种类限制在 1 到 4 之间。原料种类大于 4 种的不予考虑，这就极大的简化了问题的复杂程度，并且该简化是合理的，符合企业实际生产的。同时要求混合方案达到质量最高的同时，还必须使投放的混合原料的重量在加工窖的加工重量范围上限和下限之间。我们从 9 个加工窖进行着手，通过建立加工原料重量组合系数矩阵，将每个加工窖的质量范围进行约束，从而建立数学模型，进行求解。

2.3 问题 3 的分析

问题 3 是将 16 个加工原料进行混合全部放入 9 个加工窖中，求出平均效能率超过 80% 的加工包数量最多的混合方案并给出每个加工包的效能率。显然问题三同问题二一样属于最优问题，并在约束条件之下寻找加工原料的最优混合方案。

问题中包含 16 种元素，9 个加工窖。假设在加工原料混合方案确定后，将混合原料投放到 9 个加工窖形成 9 个加工包。则每一个加工包都有一个效能率。通过对 16 种加工原料相关数据的分析，不难发现，由于加工窖自身没有加工效率问题，我们默认加工窖的加工效率是 1，对于每个加工包的效能率无影响。同时每种加工原料的能效率是定值，且不会随着外界条件发生改变。因此，影响单个加工包效能率的因素为每个加工窖中的每种加工原料的质量分配。在明确影响因素的前提条件下，建立起优化目标函数，在问题 2 的基础之上结合题目三所给的约束条件进行求解。利用蒙特卡洛算法进行优化，获得最优解，给出方案配比完成附表 3。

2.4 问题 4 的分析

问题 4 要求在允许部分加工窖不生产的情况下，满足给定的两个条件，一个是成本尽量低，另一个是平均效能率超过 80% 的加工包尽量多，进而完成加工任务，即取消一次性加工的限制，可以多次加工。

从本质上来说，问题 4 属于双目标优化问题，即在各种约束条件下设计出一个可以使得成本最小化、平均效能率超过 80% 的加工包尽量多的混合方案。我们采用线性加权和法进行双目标优化。

该问题的难点在于同时从成本以及效能率两个角度进行考虑，将复杂的任务预定规则转化为约束条件。在考虑加工成本最低时，我们发现加工窖的容量越大，加工成本越低，因此优先使用加工容量较大的加工窖进行加工。我们按照加工要求，设定约束条件，求解双目标优化模型。

2.5 问题 5 的分析

问题 5 的建模与求解过程是综合考虑前 4 个问题的求解结果进行优化计算的，问题 5 共有 3 个目标函数，属于多目标函数优化问题。由于这 3 个目标函数的最优解已经得到，因此我们直接采用线性加权和法进行求解，建立目标函数。假设饲料质量、加工成本和效能率对工厂加工的重要性相等，我们分别赋予每个指标各三分之一的权系数，以问题 2、问题 3 和问题 4 求解的最优值作为基准，建立新的目标函数进行优化。

三 模型假设

- [1] 假设所有加工窖在加工过程中完全可以正常使用。
- [2] 假设只考虑亲缘度对混合加工饲料质量的影响。
- [3] 假设只考虑加工窖的点火成本和加工量成本，其他成本不考虑。

四 符号说明

为了简化对问题的分析和对数字的处理，做出如下符号规定：

符号	符号说明
QT	所有加工窖的亲缘度之和
Q_i	第 i 个加工窖的亲缘度
i	$i=1, 2, \dots, 9$
j	$j=1, 2, \dots, 16$
a	某个加工窖中原料的种类数
q_j	x_{ia}, x_{ib} 之间的亲缘值
M_{ij}	第 i 个加工窖中第 j 种原料的重量
$M_{i\min}$	第 i 个加工窖的容量下限
$M_{i\max}$	第 i 个加工窖的容量上限
MC_i	第 i 个加工包的总重量
S_i	第 i 个加工包的总加工成本
S_i^1	第 i 个加工包的点火成本
S_i^2	第 i 个加工包的加工量成本
ST	总加工成本
r_j	第 j 种原料的效能率
W_i	第 i 个加工包原料的总重量
ET	效能率大于 0.8 的加工包的数量
EC_i	第 i 个加工包原料的平均效能率
EC_{ij}	第 i 个加工包中 j 种原料的平均效能率

五 模型的建立与求解

5.1 问题 1 模型的建立与求解

5.1.1 问题 1 的分析

问题一要求研究 16 个加工原料两两之间的亲缘值，并进行统计性分析。因此，首先根据题目所给亲缘值定义：即两个加工原料如果有 N 个相同位点的基因序列标记相同，就认为这两个加工原料的亲缘值为 N （如果 N 大于 0，则说明这两种加工原料之间具有亲缘关系）。由于是两两原料之间，切两元素之间不存在先后顺序问题，所以利用排列组合知识进行求解。

5.1.2 问题 1 的计算与统计分析

根据题目所给表 1 各加工原料的品种代码、总重量、效能率和基因序列标记，利用 matlab 编程求出两两加工原料之间的亲缘值，并对数据进行处理。

Matlab 程序见附录

处理结果如下：

表 1 两两加工原料的亲缘值表

两两加工原料的亲缘值表																
产品原料代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	/	5	0	0	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	/	/	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	/	/	/	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	/	/	/	/	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
5	/	/	/	/	/	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
6	/	/	/	/	/	/	6	3	0	2	0	0	0	0	0	0
7	/	/	/	/	/	/	/	5	2	0	0	0	0	0	0	0
8	/	/	/	/	/	/	/	/	4	2	1	0	0	0	0	0
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	1	1	0	0	0	3
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	0	2	0	3	0
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	3	4	0	0
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	6	0	3
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	4	1
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	2
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

利用 IBM SPSS 软件对两两加工原料亲缘值进行统计分析，并筛选出有效数据进行特征描述。数据分析情况如下表所示

表 2 亲缘值统计表

		频率	百分比	有效百分比	累计百分比
亲缘值	0	80	66.7	66.7	66.7
	1	7	5.8	5.8	72.5
	2	9	7.5	7.5	80.0
	3	10	8.3	8.3	88.3
	4	5	4.2	4.2	92.5
	5	7	5.8	5.8	98.3
	6	2	1.7	1.7	1000
	总计	120	100	100	

表 3 亲缘值有效表

		频率	百分比	有效百分比	累计百分比
有效亲缘值	1	7	5.8	5.8	72.5
	2	9	7.5	7.5	80.0
	3	10	8.3	8.3	88.3
	4	5	4.2	4.2	92.5
	5	7	5.8	5.8	98.3
	6	2	1.7	1.7	1000
	总计	120	100	100	

表 4 有效亲缘值特征统计表

亲缘值	有效	40
	缺失	0
平均值		3.05000
平均值标准误差		0.23737
标准偏差		1.50128
方差		2.25400
范围		5
最小值		1
最大值		6

由表 2、表 3、表 4 可知，16 种加工原料两两之间的组合方式一共有 120 种（可用排列组合进行验证，即从 16 种加工原料中取出两种，且不需要考虑顺序问题），其中具有亲缘关系的加工原料两两组合种类为 40。亲缘值最小为 1，最大为 6，亲缘值范围长度为 5，亲缘值方差为 2.254，标准偏差为 1.50128，均值为 3.0500。

5.2 问题 2 模型的建立与求解

5.2.1 问题 2 的分析

问题 2 要求将 16 种加工原料全部放入 9 个加工窖中进行加工，建立数学模型，求出能得出饲料质量最高的混合并给出每个加工包的亲缘度。显然问题二最终目标是求取亲缘度最优值问题，并给出饲料质量最高的混合方案（仅从亲缘度角度考虑混合加工饲料的质量，亲缘度越高，饲料质量就越高）。

将 16 中种加工原料进行混合投放到 9 个加工窖中进行加工，由于每个加工

窖中投放的加工原料组合不同以及每种组合方式的加工原料的重量分配比例也不确定，因此每个加工窖的加工原料组合具有随机性。因此我们将加工窖中加工原料混合方案问题看作是蒙特卡洛算法的优化组合方案问题。

为了使问题的分析适当简化以及保证模型的合理性，模型的建立基于以下规则：

- 1.从企业实际生产的合理性以及生产可操作性,加工窖原料混合种类最多只考虑 3 种混合的情况;
- 2.在满足两两原料亲缘值不为 0 的基础上进行随机混合,满足蒙特卡洛算法。

5.2.2 目标函数的建立

问题从 9 个饲料加工窖入手，在饲料的加工过程中，每一个加工窖都有一个独自的亲缘度。由于每一个加工窖所放的原料的种类可能不唯一，所以当第 i 个加工窖放入的原料为 n 种时，其两两组合的可能数为 $n*(n-1)/2$ ，并对所有组合的亲缘值求平局，所以第 i 加工窖的亲缘度为：

$$Q_i = \frac{\sum_{j=1}^{a*(a-1)/2} q_j}{a} \quad (2-1)$$

$$q_j = f(x_{ia}, x_{ib})$$

$$q_j \neq 0$$

式中， q_j 为 x_{ia}, x_{ib} 之间的亲缘值， a 为原料种类数。

$$M_{i \min} \leq \sum_j^{16} M_{ij} \leq M_{i \max}$$

当 $a = 1$ 时， $j \in \{2, 4, 12, 13\}$

设第 i 个加工窖中投放的第 j 种原料质量比重系数为 x_{ij} ，则原料分配方案的每个加工窖所包含每种加工原料的质量比重系数矩阵如下

$$A = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1 \times n-1} & x_{1 \times n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2 \times n-1} & x_{2 \times n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{81} & x_{82} & \cdots & x_{8 \times n-1} & x_{8 \times n} \\ x_{91} & x_{92} & \cdots & x_{9 \times n-1} & x_{m \times n} \end{bmatrix}_{9 \times 16}$$

则所有加工窖的饲料混合方案满足一下不等式组：

$$\begin{cases} 300 \leq 300x_{11} + 500x_{12} + \cdots + 300x_{1 \times n-1} + 300x_{1 \times n} \leq 600 \\ 300 \leq 300x_{21} + 500x_{22} + \cdots + 300x_{2 \times n-1} + 300x_{2 \times n} \leq 600 \\ 300 \leq 300x_{31} + 500x_{32} + \cdots + 300x_{3 \times n-1} + 300x_{3 \times n} \leq 600 \\ 600 \leq 300x_{41} + 500x_{42} + \cdots + 300x_{4 \times n-1} + 300x_{4 \times n} \leq 900 \\ 600 \leq 300x_{51} + 500x_{52} + \cdots + 300x_{5 \times n-1} + 300x_{5 \times n} \leq 900 \\ 600 \leq 300x_{61} + 500x_{62} + \cdots + 300x_{6 \times n-1} + 300x_{6 \times n} \leq 900 \\ 900 \leq 300x_{71} + 500x_{72} + \cdots + 300x_{7 \times n-1} + 300x_{7 \times n} \leq 1200 \\ 900 \leq 300x_{81} + 500x_{82} + \cdots + 300x_{8 \times n-1} + 300x_{8 \times n} \leq 1200 \\ 900 \leq 300x_{91} + 500x_{92} + \cdots + 300x_{9 \times n-1} + 300x_{9 \times n} \leq 1200 \end{cases}$$

可改写为为 $M_{i \min} \leq B_{9 \times 144} X_{144 \times 1} \leq M_{i \max}$ 的形式。

因此，建立亲缘度的目标函数，亲缘度目标函数为：

$$QT = \text{Max} \sum_{i=1}^9 Q_i \quad (2-2)$$

式中， Q_i 为第 i 个加工窖的亲缘度， $i=1,2,3,4,5,6,7,8,9$ 。

$$\text{s.t.} \begin{cases} Q_i = \frac{\sum_{j=1}^{a \times (a-1)/2} q_j}{a}, 1 \leq a \leq 3 \\ M_{i \min} \leq \sum_{j=1}^{16} M_{ij} \leq M_{i \max} \\ q_j = f(x_{ia}, x_{ib}), q_j \neq 0 \\ j=10 \text{ 时}, 2 \leq a \leq 3 \\ \text{当 } a=1 \text{ 时}, j \in \{2, 4, 12, 13\} \\ M_{i \min} \leq B_{9 \times 144} X_{144 \times 1} \leq M_{i \max} \end{cases}$$

5.2.3 模型的求解过程

1.质量比重系数矩阵的求解过程：综合考虑所有可能的混合方案，建立一个 9×16 的矩阵，采用基于经验的蒙特卡罗算法（随机算法）进行迭代求解，直至得到近似最优解。

2.根据求解后的矩阵 A 的配比，结合问题 1 得出的亲缘值表，计算各加工窖的亲缘度。

5.2.4 模型的求解结果

模型优化求解后，可得如下的表 5，按下表进行配比可得亲缘度最高，即饲料的质量最高，经验算，每个加工窖的加工重量都在约束条件范围内。

表 5 饲料加工质量最高配比表

	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	SL10	SL11	SL12	SL13	SL14	SL15	SL16	亲缘度	总重量
G1	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	360
G2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	340
G3	0	0.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	500
G4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	600
G5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	700
G6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	600
G7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	900
G8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3.666667	1000
G9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	1000
合计	300	500	200	500	300	400	300	300	400	600	100	600	500	400	300	300	50.666667	6000

注：SL1-SL16分别代表16种加工原料，G1-G9分别代表1-9个加工包

5.3 问题三模型建立与求解

5.3.1 问题 3 的分析

问题 3 是将 16 个加工原料进行混合全部放入 9 个加工窖中，求出平均效能率超过 80%的加工包数量最多的混合方案并给出每个加工包的效能率。显然问题三同问题二一样属于最优问题，并在约束条件之下寻找加工原料的最优混合方案。

问题中包含 16 种元素，9 个加工窖。假设在加工原料混合方案确定后，将混合原料投放到 9 个加工窖形成 9 个加工包。则每一个加工包都有一个效能率。通过对 16 种加工原料相关数据的分析，不难发现，由于加工窖自身没有加工效率问题，我们默认加工窖的加工效率是 1，对于每个加工包的效能率无影响。同时每种加工原料的能效率是定值，且不会随着外界条件发生改变。因此，影响单个加工包效能率的因素为每个加工窖中的每种加工原料的质量分配。在明确影响因素的前提条件下，建立起优化目标函数，利用题目所给的约束条件进行求解。完成附表 3。

为了使问题的分析适当简化以及保证模型的合理性，模型的建立基于以下规则：

- 1.加工原料混合不考虑生产成本；
- 2.加工原料的混合不考虑亲缘度最大，只保证加工窖中混合的原料两两具有亲缘关系。

具体的思路流程图如图 1 所示：

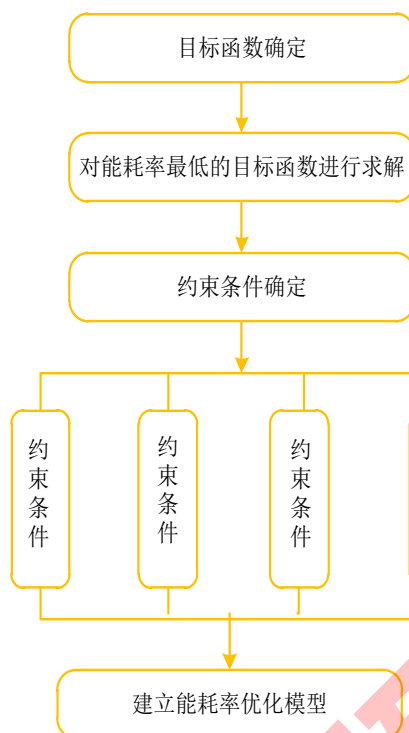


图 1 问题 3 的流程图

5.3.2 目标函数确定

为了方便问题 3 的计算与表述，做出如下定义：

- (1) Er_i 为第 i 个加工包的加权平均效能率；
- (2) M_{ij} 为第 i 个加工窖中第 j 种加工原料的投放质量；
- (3) W_i 为第 i 个加工包原料的总重量；
- (4) r_j 为第 j 中原料的能效率；

效能率的计算采用加权平均来计算

独立加工包能耗率 = $\sum \frac{j \text{ 种原料投入 } i \text{ 个加工包的重量}}{\text{第 } i \text{ 个加工包的总重量}} \times \text{该种原料的能效率}$

$$EC_i = \sum_{j=1}^{16} \frac{M_{ij}}{W_i} \times r_j$$

$$(i = 1, 2 \dots 9; j = 1, 2 \dots 16)$$
(3-1)

平均能耗大于 0.8 的加工包数量：

$$ET = \sum_{i=1}^9 N$$
(3-2)

5.3.3 约束条件

即在不考虑加工成本和饲料质量的前提条件下，产品一次性全部加工完成，且平均能耗效率超过 80% 的加工包的数量尽可能的多。首先我们要明确 16 个加工原料的质量及效能率见下表 6。

表 6 加工原料的质量和效能率

产品代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
总重量 (kg)	300	500	200	500	300	400	300	300	400	600	100	600	500	400	300	300
效能率	0.88	0.6	0.93	0.9	0.9	0.78	0.7	0.83	0.95	0.87	0.65	0.75	0.8	0.68	0.87	0.83

由表知，显然原料 2 的效能率小于等于 0.6，理论上讲，原料 2 与任何一种原料进行等比例混合均无法达到 0.8，与之同时原料 2 的总重量达 500KG 之多，因此想要获得尽可能多的加工包的效能率大于 0.8，尽可能将原料 2 进行单独加工。同时 10 号加工原料不能单独成包，必须和其它种类的加工原料进行混合。

约束条件：

1. 原则上，原料 2 不能与其他原料进行混合。
2. 其余约束条件同问题 2

为了使平均效能率大于 0.8 的加工包数量最多，可建立目标函数为：

$$\text{MaxET} = \sum_{i=1}^9 N \quad (3-3)$$

式中， N 的取值要求为：

$$N = \begin{cases} 1, & Er_i > 0.8 \\ 0, & Er_i \leq 0.8 \end{cases}$$
$$\text{s.t.} \begin{cases} M_{i\min} \leq \sum_{j=1}^{16} M_{ij} \leq M_{i\max} \\ q_j = f(x_{ia}, x_{ib}) \\ q_j \neq 0 \\ EC_{ij} < 0.8 \text{ 时}, 2 \leq a \leq 3 \\ j = 10 \text{ 时}, 2 \leq a \leq 3 \\ M_{i\min} \leq B_{9 \times 144} X_{144 \times 1} \leq M_{i\max} \end{cases}$$

5.3.1 模型的求解过程

1. 先对题目中给的各原料的重量和效能率的表格进行整理，得出效能率不超过 0.8 的原料品种。
2. 根据问题 2 求解的原料配比结果进行效能率的加权平均计算。
3. 根据计算得到的效能率的值得到效能率大于 0.8 的加工包个数，进行累加，即为所求最优解。

5.3.2 模型的求解结果

根据优化计算结果，将题目中给的附表 3 补充完整，如下表 7：

表 7

附表3 问题3的结果（每个加工窖所含每种加工原料的重量，千克）									
加工窖 加工原料	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	0	0	300	0	0	0	0
2	0	0	0	0	500	0	0	0	0
3	0	0	200	0	0	0	0	0	0
4	385	0	115	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	300	0	0	0
6	0	0	0	0	0	400	0	0	0
7	0	0	0	300	0	0	0	0	0
8	0	300	0	0	0	0	0	0	0
9	40	40	0	320	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	600	0
11	0	0	0	0	0	0	100	0	0
12	0	0	0	0	0	0	480	0	120
13	0	0	0	0	0	0	0	0	500
14	0	0	0	0	0	0	400	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	300	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	300
能耗率	0.905	0.827	0.919	0.829	0.705	0.831	0.711	0.87	0.803

根据优化计算结果，可得 ET 的分布图，如图 2 所示：

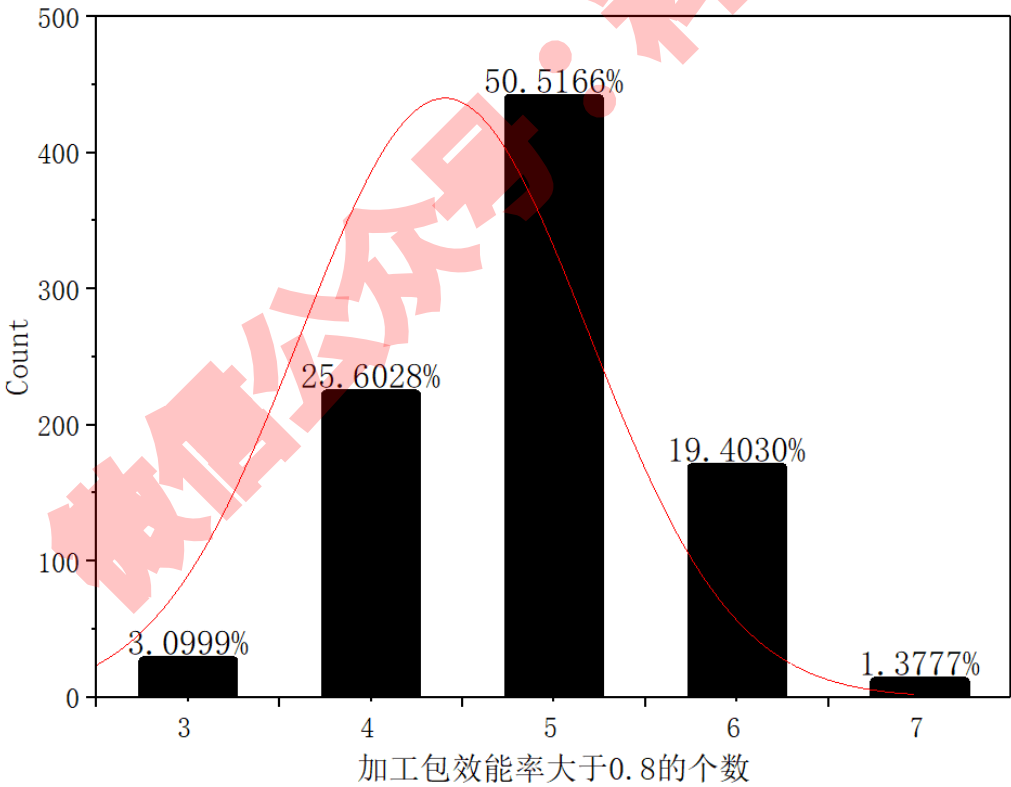


图 2 ET 的分布图

5.4 问题 4 模型的建立

5.4.1 问题 4 的分析

问题 4 要求在允许部分加工窖不生产的情况下，满足给定的两个条件，一个是成本尽量低，另一个是平均效能率超过 80% 的加工包尽量多，进而完成加工任务。从而将问题转化为双目标优化的问题。

考虑到加工过程中投入每个加工窖的质量以及原料本身的亲缘关系问题之间存在着较为复杂的约束条件，我们从加工窖的加工能力方面入手，经计算我们得知所有加工窖的最大加工能力是 8100kg，所需要加工的原料一共为 6000kg，

可以得知最多停用 3 个加工窖，即 $i=1,2,\dots,p$ ，且 p 仅能取 8, 7, 6。下面，我们将根据题目所给条件进行加工的情况进行全面而充分的分类讨论。

具体思路流程图如下图 3 所示：

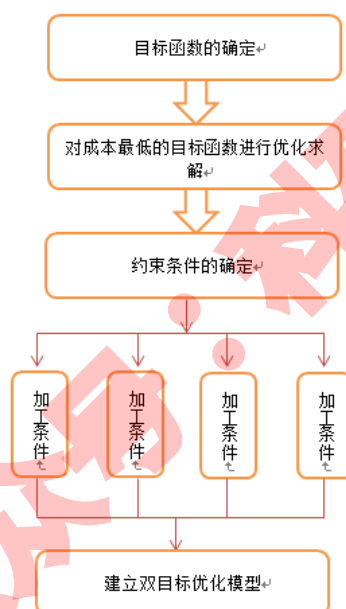


图 3 问题 4 的思路流程图

5.4.1 目标函数的确定

问题 4 中的混合方案要求满足两个优化条件，即成本更少，效能率大于 80% 的加工包最多。对于工厂而言，成本和效能率高应当是加工时最重要的两个考虑因素，因此我们将方案混合加工问题转化为双目标优化问题，双目标函数表述如下：

$$\begin{cases} \text{Min}ST = \sum_{i=1}^p S_i \\ \text{Max}ET = \sum_{i=1}^p N \end{cases} \quad (4-1)$$

式中， p 的取值范围为 $6 \leq p < 9$ ；

$$N = \begin{cases} 1, EC_i > 0.8 \\ 0, EC_i \leq 0.8 \end{cases};$$

5.4.2 加工包加工成本的优化

根据题目中的加工要求可知加工成本只考虑点火成本 S_i^1 和加工量成本 S_i^2 ，其他成本暂时不考虑。

点火成本： $S_i^1 \in \{400, 500, 600\}$ ，

单个加工窖的成本：

$$S_i = S_i^1 + S_i^2 \times MC_i = S_i^1 + S_i^2 \times \sum_{j=1}^{16} M_{ij} \quad (4-2)$$

总成本：

$$ST = \sum_{i=1}^p S_i \quad (4-3)$$

目标函数：

$$MinST = \sum_{i=1}^p S_i \quad (4-4)$$

$$s.t. \begin{cases} M_{i\min} \leq \sum_{j=1}^n M_{ij} \leq M_{i\max} \\ q_j = f(x_{ia}, x_{ib}), q_j \neq 0 \\ \text{当 } j=10 \text{ 时, } 2 \leq a \leq 3 \\ \text{当 } a=1 \text{ 时, } j \in \{2, 4, 12, 13\} \\ M_j = \sum_{i=1}^9 M_{ij} \\ M_{i\min} \leq B_{p \times 144} X_{144 \times 1} \leq M_{i\max} \end{cases}$$

5.4.3 对效能率大于 0.8 的加工包容量最多且加工成本最低同时进行优化

假设加工成本和效能率的重要性相等，运用线性加权和法进行双目标函数优化，分别赋权 0.5，以问题 3 优化结果的最优值作为效能率的基准，以加工成本优化结果的最优值作为加工成本的基准，建立新的目标函数进行优化。

为了便于表述与计算，我们做出如下定义：

1. STB 表示加工成本的基准，即只考虑总加工成本时的最优值。
 2. ETB 表示效能率的基准，即只考虑效能率大于 0.8 时的加工包的数量
- 由定义可知：

$$STB = ST_{\min}$$

$$ETB = ET_{\max}$$

根据问题 4 的要求，我们建立的目标函数为：

$$Maxf(x)=0.5\times\frac{STB}{minST}+0.5\times\frac{\max ET}{ETB} \tag{4-5}$$

$$s.t.\left\{\begin{aligned} &M_{imin}\leq\sum_{j=1}^nM_{ij}\leq M_{imax}\\ &q_j=f(x_{ia},x_{ib}),q_j\neq0\\ &\text{当}j=10\text{时},\ 2\leq a\leq3\\ &\text{当}a=1\text{时},\ j\in\{2,4,12,13\}\\ &M_j=\sum_{i=1}^9M_{ij}\\ &M_{imin}\leq B_{p\times144}X_{144\times1}\leq M_{imax}\\ &EC_{ij}<0.8\text{时},\ 2\leq a\leq3 \end{aligned}\right.$$

5.4.4 目标函数的求解过程

- 1.根据总加工成本构成元素以及所占比重，求出单个加工窖的加工成本再进行累加，进而求出加工过程的总成本，运用 **Matlab** 求出总成本最低的最优解。
- 2.结合第 3 个问题求得效能率的最优解，分别以所求的两个最优解为基准，求解目标函数的最优解。

5.4.5 目标函数的求解结果

经过优化计算可得如下表 8 的原料配比为最优解，线性加权和后的目标函数的最优解为 0.9548，其中成本为 14350 元，效能值大于 0.8 的加工包的数量为 5。

表 8

	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	SL10	SL11	SL12	SL13	SL14	SL15	SL16
G1	0	0	0	0	0	0	0	237	100	0	0	0	0	0	0	0
G2	0	0	0	0	0	0	0	15	300	0	0	0	0	0	0	0
G3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G4	0	0	0	0	0	0	0	48	0	600	0	0	0	0	0	0
G5	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G6	0	0	0	0	0	400	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7	0	500	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	600	0	400	0	0
G9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	300	300

5.5 问题 5 模型的建立与求解

5.5.1 问题 5 的分析

问题 5 的建模与求解过程是综合考虑前 4 个问题的求解结果进行优化计算的，问题 5 共有 3 个目标函数，属于多目标函数优化问题。由于这 3 个目标函数的最优解已经得到，因此我们直接采用线性加权和法进行求解，建立目标函数。假设饲料质量、加工成本和效能率对工厂加工的重要性相等，我们分别赋予每个指标各三分之一的权系数，以问题 2、问题 3 和问题 4 求解的最优值作为基准，建立新的目标函数进行优化。

为了便于表述和计算，我们做出如下定义；

1. *STB* 表示加工成本的基准，即只考虑总加工成本时的最优值。

2. ETB 表示效能率的基准，即只考虑效能率大与 0.8 时的加工包的数量。
3. QTB 表示饲料质量的基准，即在加工时只考虑亲缘值对饲料加工的影响。

由定义可知：

$$STB = ST_{\min}$$

$$ETB = ET_{\max}$$

$$QTB = QT_{\max}$$

根据问题 5 的要求，建立目标函数：

$$Maxg(x) = \frac{1}{3} \times \frac{STB}{MinST} + \frac{1}{3} \times \frac{MaxET}{ETB} + \frac{1}{3} \times \frac{MaxQT}{QTB} \quad (5-1)$$

$$s.t. \begin{cases} M_{i\min} \leq \sum_{j=1}^n M_{ij} \leq M_{i\max} \\ \sum_{j=1}^{a \times (a-1)/2} q_j \\ Q_i = \frac{\sum_{j=1}^{a \times (a-1)/2} q_j}{a}, 1 \leq a \leq 3 \\ q_j = f(x_{ia}, x_{jb}), q_j \neq 0 \\ \text{当 } j=10 \text{ 时}, 2 \leq a \leq 3 \\ \text{当 } a=1 \text{ 时}, j \in \{2, 4, 12, 13\} \\ M_j = \sum_{i=1}^9 M_{ij} \\ M_{i\min} \leq B_{p \times 144} X_{144 \times 1} \leq M_{i\max} \\ EC_{ij} < 0.8 \text{ 时}, 2 \leq a \leq 3 \end{cases}$$

5.5.2 模型的求解过程

问题 5 的模型的求解过程与问题 4 的模型的求解过程类似，不同之处在于运用问题 2、问题 3、问题 4 中求解的 3 个最优值为基准，运用 Matlab 对目标函数求最优解。

5.5.3 模型的求解结果

经优化模型可得如下的表 9 配比为最优解，线性加权后得目标函数得最优解为 0.9091，在此种配比情况下亲缘值为 43，即为质量最好，成本为 14474 元，效能率大于 0.8 的加工包数量为 4。

表 9

	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	SL10	SL11	SL12	SL13	SL14	SL15	SL16
G1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
G4	0	0	0	30	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
G5	0	0	0	0	0	0	0	300	400	0	0	0	0	0	0	0
G6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	400	0	0
G7	300	0	0	0	0	400	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	300	300
G9	0	500	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六 模型的评价

6.1 问题 2 的模型

6.1.1 优点

1.模型的收敛过程直观，结果有大数据的支撑，优化程度较好。

6.1.2 缺点

1.考虑情况太庞杂，需要获取的数据量十分巨大，给模型的求解和算法的实现带来了相当大的困难。

2.用局部最优解来求解全局最优解，存在一定的误差。

6.2 问题 3 的模型

6.2.1 优点

经分析将原料 2 单独加工，加快了模型的收敛。

6.2.2 缺点

1.虽然经过优化，但是由于约束条件过多，导致需要获取的数据量十分庞大。

6.3 问题 4 的模型

6.3.1 优点

1.先对成本的目标函数进行优化求解后，再结合问题 3 的模型，采用线性加权和法进行双目标函数的优化，简化了优化过程。

6.4 问题 5 的模型

6.4.1 优点

同模型 4 类似，在此不再追述。

参考文献

- [1]李宛齐,刘文颖,王维洲,等.考虑需求响应的源荷协调调度多目标优化方法[J].智能电网,2019,9(06):244-252.
- [2]霍东升,朱雅林,曹艺超,等.热电联产与风电机组联合运行鲁棒多目标优化调度模型[J].应用数学进展,2019,8(10):1675-1687.
- [3]吴春晖,刘俊,刘庆豪,等.高超声速飞行器多目标气动优化设计[J].飞行力学,2020,38(1):8-13.
- [4]贺利军,李文锋,张煜.基于灰色综合关联分析的多目标优化方法[J].控制与决策,2020,35(5):1134-1142.
- [5]周立旺,潘天翔,杨泽曦,等.多阶段优化的多目标聚焦检测[J].图学学报,2020,41(1):93-99.
- [6]闵庆久,马兆兴.基于蒙特卡罗方法的风电场潮流计算[J].电气工程,2019,7(03):145-151.
- [7]侯振永,李疾翎,李家骏,等.海上油田脉冲中子-中子测井蒙特卡罗方法模拟研究[J].石油天然气学报,2019,41(06):1-8.
- [8]王丽燕,李庆杰,李雁宙,等.基于蒙特卡罗算法的高温作业防护服优化设计[J].大连理工大学学报,2020,60(2):216-220.
- [9]娄宝娟,王秋兰,保丽霞.基于线性加权和法的智慧交通系统评价体系构建[J].交通与运输,2020,36(1):70-73.
- [10]李新宇,陈洁,王楚玥,等.基于熵值法和线性加权的安徽省和谐发展的空间分析[J].上海工程技术大学学报,2019,33(2):172-178.
- [11]张付志,孙双侠,伊华伟.基于非线性特征和 Cauchy 加权 M-估计量的鲁棒推荐算法[J].计算机学报,2017,40(6):1453-1469.

附录一：亲缘值求解

```
[num,jy,row]=xlsread('temp.xlsx');
qyz=zeros(120,3);
count=0;
for i=1:15
    for m=i+1:16
        count=count+1;
        qyz(count,1)=num(i,1);
        qyz(count,2)=num(m,1);
        for j=1:10
            jdg=strcmp(jy(i,j),jy(m,j));
            if jdg
                qyz(count,3)=qyz(count,3)+1;
            end
        end
    end
end
temp=find(qyz(:,3));
yxqyz=qyz(temp,:);
qyzpj=mean(qyz(:,3));
stdqyz=std(qyz(:,3));
count=1;
num2=nan.*ones(16);
for i=1:size(qyz,1)
    num2(qyz(i,1),qyz(i,2))=qyz(i,3);
    num2(qyz(i,2),qyz(i,1))=qyz(i,3);
    num2(qyz(i,1),qyz(i,1))=10;
end
num2(16,16)=10;
for i=1:14
    for j=i+1:15
        for k=j+1:16
            if num2(i,j)*num2(i,k)*num2(j,k)~=0
                qy3z(count,1:3)=[i,j,k];
                qy3z(count,4)=(num2(i,j)+num2(i,k)+num2(j,k))/3;
                qy3z(count,5)=num(i,2)+num(j,2)+num(k,2);
                count=count+1;
            end
        end
    end
end
end
ttt=find(qy3z(:,5)>1200);
qy3z(ttt,:)=[];
```

附录二： 基于经验法随机的生成随机数

```
function [ xxx ] = creatxbq()
%UNTITLED13 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
try
    load qyz
    load luzi
    load slzl
    alphab=1:16;
    syu=ones(1,16);
    xxx=zeros(9,16);
    qudiao=ceil(4*rand());
    qudiao=qudiao-1;
    if qudiao
        prob=[100 100 100 20 20 20 1 1 1];
        prob=prob/sum(prob);
        luzinm=1:9;
        kd=[];
        while max(size(kd))~=qudiao
            kd1=randsrc(1,qudiao,[luzinm;prob]);
            kd = unique (kd1);
        end
    end
    for i=9:-1:1
        jdg=find(kd==i);
        if isempty(jdg)==0 &&i~=1
            jdg=[];
            continue
        end
        if isempty(jdg)==0 && i==1
            else
                dq=ones(1,4);
                temp=1./(abs(syu-ones(1,16)*luzi(1,i))+0.1);
                prob=temp/sum(temp);
                if i==9||i==8||i==7
                    end
                numi1=randsrc(1,1,[alphab;prob]);
                dq(1,1)=numi1;
                if syu(numi1)*slzl(numi1)<luzi(1,i)
                    bl1=syu(numi1);
                else
                    if syu(numi1)*slzl(numi1)>=500 && numi1~=10
                        bl1=500/slzl(numi1);
                    else
```



```

        bl1=luzi(1,i)/slzl(numi1);
    end
end
xxx(i,numi1)=bl1;
mass=xxx(i,:)*slzl;
syu(numi1)=syu(numi1)-xxx(i,numi1);
if numi1==10||mass<500
    %xuan2
else
    if mass>=luzi(1,i) && i~=1
        continue
    end
end
mass=(xxx(i,:)*slzl);
qyi1=find(qyz(dq(1,1),:));
qyi1(find(qyi1==numi1))=[];
if sum(syu(qyi1))~=0
    prob=syu(qyi1)/sum(syu(qyi1));
    numi2=randsrc(1,1,[qyi1;prob]);
    dq(1,2)=numi2;
    if mass+syu(numi2)*slzl(numi2)<=luzi(1,i)
        bl2=syu(numi2);
    else
        slslsl=luzi(2,i)-(xxx(i,:)*slzl);
        slslmin=luzi(1,i)-xxx(i,:)*slzl;
        if slslmin<0
            slslmin=0;
        end
    end
    bl2=ceil(100*(slslmin/slzl(numi2)+(50/slzl(numi2))*rand()))/100;
end
xxx(i,numi2)=bl2;

mass=(xxx(i,:)*slzl);
syu(numi2)=syu(numi2)-xxx(i,numi2);
if mass>=luzi(1,i) && mass<=luzi(2,i)&&i~=1
    continue
end

qyi112=qyi1;

```

```

count=0;
for j=1:size(qyi1,2)
    if qyz(qyi1(j),numi2)~=0
        count=count+1;
        qyi12(count)=qyi112(j);
    end
end
qyi12(find(qyi12==numi2))=[];
if sum(sum(syu(qyi12)))~=0

    prob=syu(qyi12)/sum(syu(qyi12));

    numi3=randsrc(1,1,[qyi12;prob]);
    mass=(xxx(i,:)*slzl);
    if mass+syu(numi3)*slzl(numi3)<=luzi(2,i)
        bl2=syu(numi3);
    else
        slslsl=luzi(2,i)-(xxx(i,:)*slzl);
        slslmin=luzi(1,i)-xxx(i,:)*slzl;
        if slslmin<0
            slslmin=0;
        end
        bl2=slslmin/slzl(numi3);
    end
    xxx(i,numi3)=bl2;
    syu(numi3)=syu(numi3)-xxx(i,numi3);
end
end
mass=(xxx(i,:)*slzl);
if mass<luzi(1,i)
    tttt=find(xxx(i,:));
    for j=1:max(size(find(xxx(i,:))))
        ysl=find(xxx(:,tttt(j)));
        for k=1:max(size(ysl))

            yslimass=(xxx(ysl(k),:)*slzl-luzi(1,ysl(k)))/slzl(j);
            if xxx(ysl(k),tttt(j))<yslimass
                xxx(i,tttt(j))=xxx(i,tttt(j))+
                xxx(ysl(k),tttt(j))-1/slzl(j);
                xxx(ysl(k),tttt(j))=1/slzl(j);
            else
                xxx(i,tttt(j))=xxx(i,tttt(j))+yslimass;
                xxx(ysl(k),tttt(j))=
                xxx(ysl(k),tttt(j))-yslimass;
            end
        end
    end
end

```

```

end
end
end
end
end
if i==1
    jsy=find(syu);
    if jsy
        for j=1:max(size(jsy))
            yyy=find(xxx(:,jsy(j)));
            if yyy
                for k=1:size(yyy)
                    if syu(jsy(j))==0
                        continue
                    end
                    ksy=luzi(2,yyy(k))-xxx(yyy(k),:)*slzl;
                    if ksy
                        if ksy>syu(jsy(j))*slzl(jsy(j))
xxx(yyy(k),jsy(j))=xxx(yyy(k),jsy(j))+syu(jsy(j));
                        syu(jsy(j))=0;
                        else
xxx(yyy(k),jsy(j))=xxx(yyy(k),jsy(j))+ksy/slzl(jsy(j));

syu(jsy(j))=syu(jsy(j))-ksy/slzl(jsy(j));
                        end
                    end
                end
            end
        end
    end
end
end
catch
end
end

```

附录三： 目标函数（以问题五为例）

```
function [ f ] = fitnesswt5( x1 )
%UNTITLED4 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
tttt=size(x1);
if tttt(1)>tttt(2)
    x1=x1';
end
x=ones(9,16);
for i=1:9
    x(i,:)=x1(16*(i-1)+1:16*(i-1)+16);
end
```

```
load qyz
load luzi
load slzl
f=0;
f1=0;
f2=0;
f3=0;
x(find(x<0.01))=0;
for i=1:9
    xx=x(i,:);
    lh=find(xx);
    if isempty(lh)
        continue
    end
    if lh
        mass=slzl.*xx';
        mass=sum(mass);
        if mass>=luzi(1,i) && mass<=luzi(2,i)

            ttt=qcb(lh,mass,i);
            mass1=slzl.*xx';
            ttt1=qhnl(lh,mass1);%%base=7
            ttt2=qqyz(lh);
            if max(size(lh))==0
                f=0;
                f1=0;
                f2=0;
            end
            if ttt
                f1=f1+ttt;
```

```

        f2=f2+ttt1;
        f3=f3+ttt2;
    else
        f=0;
        f1=0;
        f2=0;
        break
    end
else
    f=0;
    f1=0;
    f2=0;
    break
end
else
    f=0;
    f1=0;
    f2=0;
    break
end
end
xx=sum(x);
if find(xx~=1)
    f=0;
    f1=0;
    f2=0;
else
end
if f1&&f2
    f=1/3*(13800/f1+f2/7+f3/50.6666);
end
f=-f;

if f==0
    f=1000000000000;
end
end

```

附录四： 求亲缘值函数

```
function [ f ] = qqyz( xx )
%UNTITLED2 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
load qyz
load slzl
sxx=max(size(xx));
switch sxx
    case 1
        if slzl(xx)<500
            f=0;
        else
            if xx==10
                f=0;
            else
                f=10;
            end
        end
    case 2
        f=qqyz(xx(1),xx(2));
    case 3
        jdg=qqyz(xx(1),xx(2))*qqyz(xx(1),xx(3))*qqyz(xx(3),xx(2));
        if jdg~=0
            f=(qqyz(xx(1),xx(2))+qqyz(xx(1),xx(3))+qqyz(xx(3),xx(2)))/3;
        else
            f=0;
        end
    case 4
        jdg=qqyz(xx(1),xx(2))*qqyz(xx(1),xx(3))*qqyz(xx(3),xx(2))*qqyz(xx(1),xx(4))
        )*qqyz(xx(4),xx(3))*qqyz(xx(4),xx(2));
        if jdg~=0
            f=(qqyz(xx(1),xx(2))+qqyz(xx(1),xx(3))+qqyz(xx(3),xx(2))+qqyz(xx(1),xx(4))
            )+qqyz(xx(4),xx(3))+qqyz(xx(4),xx(2)))/6;
        else
            f=0;
        end
    case 5
        jdg=qqyz(xx(1),xx(2))*qqyz(xx(1),xx(3))*qqyz(xx(3),xx(2))*qqyz(xx(1),xx(4))
        )*qqyz(xx(4),xx(3))*qqyz(xx(4),xx(2))*qqyz(xx(4),xx(5))*qqyz(xx(1),xx(5))
        )*qqyz(xx(5),xx(3))*qqyz(xx(5),xx(2));
```

```

        if jdg~=0

f=(qyz(xx(1),xx(2))+qyz(xx(1),xx(3))+qyz(xx(3),xx(2))+qyz(xx(1),xx(4)
)+qyz(xx(4),xx(3))+qyz(xx(4),xx(2))+qyz(xx(4),xx(5))+qyz(xx(1),xx(5))
+qyz(xx(5),xx(3))+qyz(xx(5),xx(2)))/10;
        else
            f=0;
        end
    case 6

jdg=qyz(xx(1),xx(2))*qyz(xx(1),xx(3))*qyz(xx(3),xx(2))*qyz(xx(1),xx(4)
)*qyz(xx(4),xx(3))*qyz(xx(4),xx(2))*qyz(xx(4),xx(5))*qyz(xx(1),xx(5)
)*qyz(xx(5),xx(3))*qyz(xx(5),xx(2))*qyz(xx(1),xx(6))*qyz(xx(2),xx(6))
*qyz(xx(3),xx(6))*qyz(xx(6),xx(4))*qyz(xx(6),xx(5));
        if jdg~=0

f=(qyz(xx(1),xx(2))+qyz(xx(1),xx(3))+qyz(xx(3),xx(2))+qyz(xx(1),xx(4)
)+qyz(xx(4),xx(3))+qyz(xx(4),xx(2))+qyz(xx(4),xx(5))+qyz(xx(1),xx(5))
+qyz(xx(5),xx(3))+qyz(xx(5),xx(2))+qyz(xx(1),xx(6))+qyz(xx(2),xx(6))+
qyz(xx(3),xx(6))+qyz(xx(6),xx(4))+qyz(xx(6),xx(5)))/15;
        else
            f=0;
        end
    otherwise
        f=0;
end
end
end

```

附录五： 求效能率函数

```
function [ f ] = qhnl(xx,mass)
%UNTITLED11 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
load qyz
load slzl
load xiaoneng
sxx=max(size(xx));
if size(mass,1)>size(mass,2)
    mass=mass';
end
switch sxx
    case 1
        if slzl(xx)<500
            f=0;
        else
            if xx==10
                f=0;
            else
                f=xiaoneng(xx);
            end
        end
    case 2
        bll=mass/sum(mass);
        f=bll*xiaoneng;
    case 3
        jdg=qyz(xx(1),xx(2))*qyz(xx(1),xx(3))*qyz(xx(3),xx(2));
        if jdg~=0
            bll=mass/sum(mass);
            f=bll*xiaoneng;
        else
            f=0;
        end
    case 4
        jdg=qyz(xx(1),xx(2))*qyz(xx(1),xx(3))*qyz(xx(3),xx(2))*qyz(xx(1),xx(4))
        *qyz(xx(4),xx(3))*qyz(xx(4),xx(2));
        if jdg~=0
            bll=mass/sum(mass);
            f=bll*xiaoneng;
        else
            f=0;
        end
end
```



```

case 5

jdg=qyz(xx(1),xx(2))*qyz(xx(1),xx(3))*qyz(xx(3),xx(2))*qyz(xx(1),xx(4))
)*qyz(xx(4),xx(3))*qyz(xx(4),xx(2))*qyz(xx(4),xx(5))*qyz(xx(1),xx(5))
)*qyz(xx(5),xx(3))*qyz(xx(5),xx(2));
    if jdg~=0
        bll=mass/sum(mass);
        f=bll*xiaoneng;
    else
        f=0;
    end
case 6

jdg=qyz(xx(1),xx(2))*qyz(xx(1),xx(3))*qyz(xx(3),xx(2))*qyz(xx(1),xx(4))
)*qyz(xx(4),xx(3))*qyz(xx(4),xx(2))*qyz(xx(4),xx(5))*qyz(xx(1),xx(5))
)*qyz(xx(5),xx(3))*qyz(xx(5),xx(2))*qyz(xx(1),xx(6))*qyz(xx(2),xx(6))
)*qyz(xx(3),xx(6))*qyz(xx(6),xx(4))*qyz(xx(6),xx(5));
    if jdg~=0
        bll=mass/sum(mass);
        f=bll*xiaoneng;
    else
        f=0;
    end
otherwise
    f=0;
end

end

end

```

附录六：求成本函数

```
function [ f ] = qcb( xx,mass,lh1h )
%UNTITLED3 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here

load qyz
load slzl
load xiaoneng
load luzicb

sxx=max(size(xx));
if size(mass,1)>size(mass,2)
    mass=mass';
end
switch sxx
    case 1
        if slzl(xx)<500
            f=0;
        else
            if xx==10
                f=0;
            else
                f=luzicb(1,lh1h)+mass*luzicb(2,lh1h);
            end
        end
    case 2
        f=luzicb(1,lh1h)+mass*luzicb(2,lh1h);
    case 3
        jdg=qyz(xx(1),xx(2))*qyz(xx(1),xx(3))*qyz(xx(3),xx(2));
        if jdg~=0
            f=luzicb(1,lh1h)+mass*luzicb(2,lh1h);
        else
            f=0;
        end
    case 4

        jdg=qyz(xx(1),xx(2))*qyz(xx(1),xx(3))*qyz(xx(3),xx(2))*qyz(xx(1),xx(4))
        ))*qyz(xx(4),xx(3))*qyz(xx(4),xx(2));
        if jdg~=0
            f=luzicb(1,lh1h)+mass*luzicb(2,lh1h);
        else
            f=0;
        end
end
```

case 5

```
jdg=qyz(xx(1),xx(2))*qyz(xx(1),xx(3))*qyz(xx(3),xx(2))*qyz(xx(1),xx(4))  
)*qyz(xx(4),xx(3))*qyz(xx(4),xx(2))*qyz(xx(4),xx(5))*qyz(xx(1),xx(5))  
)*qyz(xx(5),xx(3))*qyz(xx(5),xx(2));
```

```
if jdg~=0
```

```
    f=luzicb(1,lh1h)+mass*luzicb(2,lh1h);
```

```
else
```

```
    f=0;
```

```
end
```

case 6

```
jdg=qyz(xx(1),xx(2))*qyz(xx(1),xx(3))*qyz(xx(3),xx(2))*qyz(xx(1),xx(4))  
)*qyz(xx(4),xx(3))*qyz(xx(4),xx(2))*qyz(xx(4),xx(5))*qyz(xx(1),xx(5))  
)*qyz(xx(5),xx(3))*qyz(xx(5),xx(2))*qyz(xx(1),xx(6))*qyz(xx(2),xx(6))  
)*qyz(xx(3),xx(6))*qyz(xx(6),xx(4))*qyz(xx(6),xx(5));
```

```
if jdg~=0
```

```
    f=luzicb(1,lh1h)+mass*luzicb(2,lh1h);
```

```
else
```

```
    f=0;
```

```
end
```

```
otherwise
```

```
    f=0;
```

```
end
```

```
end
```

附录七：线性加权和法主函数

```
min=0;
min2=0;
minlist=zeros(1,5000);
minlistdd=zeros(1,5000);

minlist2=zeros(1,5000);
minlistdd2=zeros(1,5000);

xfin=ones(1,144);
xfin2=ones(1,144);
for j=1:5
    x=ones(1,144);
    while fitnesswt4(x)>0
        x1=creatxbq;
        for i=1:9
            x(1,16*(i-1)+1:16*i)=x1(i,:);
        end
    end

    if min>fitnesswt4(x)
        min=fitnesswt4(x);
        xfin=x;
    end
    if min2>fitnesswt5(x)
        min2=fitnesswt5(x);
        xfin2=x;
    end
    figure(1)
    minlistdd(j)=fitnesswt4(x);
    minlist(j)=min;
    scatter(j,-min);
    drawnow
    hold on

    figure(2)
    minlistdd2(j)=fitnesswt5(x);
    minlist2(j)=min2;
    scatter(j,-min2);
    drawnow
    hold on
end
```